



LISTA DE EXERCÍCIOS – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS INTELIGENTES

Lista de Exercícios 4

OBS: Durante o período de APNP todos os exercícios resolvidos devem conter além do desenvolvimento da técnica ou do algoritmo de resposta, também um resumo de como você chegou na solução, suas partes e relação com o algoritmo/técnica desenvolvido. Esse será um dos principais critérios de avaliação da resposta e atribuição de nota a lista.

DOCENTE: Thiago França Naves

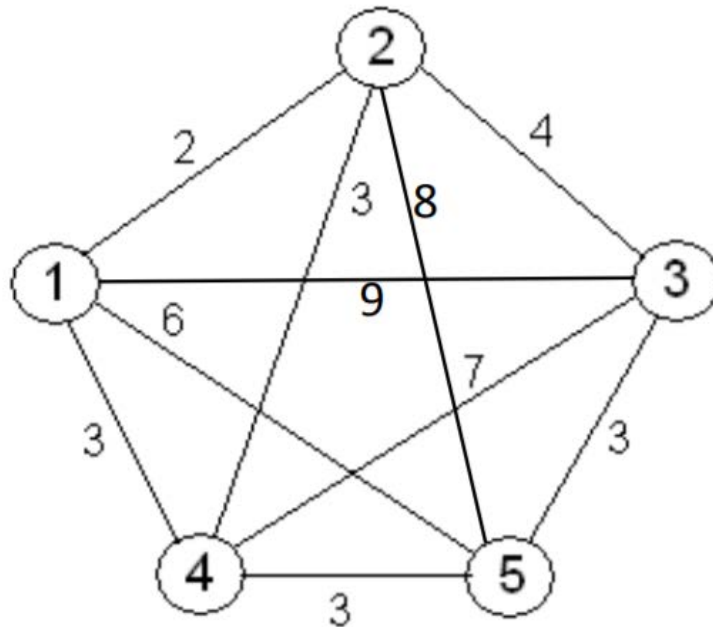
DATA: __/__/__

ALUNO: _____

1. O que são meta-heurísticas e qual a vantagem do uso dessa para resolver problemas?
2. Defina o que é e como funciona cada uma das etapas de um algoritmo genético abaixo:
 - a. cromossomos
 - b. fitness
 - c. cruzamento
 - d. mutação
3. Como os estados de um problema são representados em um algoritmo genético? Como funciona a codificação de um estado de um problema em valores binários e quais as vantagens dessa representação? Exemplifique como poderiam ser representados os estados de um problema de rotas e caminho e melhor distribuição de horários de um curso em uma universidade.
4. Simule a execução de uma geração de um AG com população de 6 elementos dados por: 001100, 010101, 111000, 000111, 101011, 101000, cuja função sendo maximizada é $f(x) = x^2$. Assuma que cada elemento é a representação binária do valor de x .
5. Suponha que se pretende resolver o problema da partição utilizando algoritmos genéticos. Neste problema, é dado um conjunto S de N números inteiros cuja soma total é M , e pretende-se descobrir se existe um sub-conjunto de S tal que a soma dos números nesse sub-conjunto é $M/2$.
 - a) Proponha uma codificação que permita codificar possíveis soluções para este problema com o objetivo de aplicar algoritmos genéticos.
 - b) Proponha uma função de custo que permita a aplicação de um algoritmo genético a este problema.

c) Proponha uma outra aproximação para este problema, que não utilize algoritmos genéticos.

6. O grafo abaixo mostra a ligação entre 5 cidades e as respectivas distâncias em quilômetros. Tem-se um problema onde é necessário passar por todas as cidades, apenas uma vez. O objetivo é encontrar uma rota de menor custo usando um algoritmo genético.



- Proponha uma maneira de codificar os cromossomos.
- Defina uma função de fitness para avaliar a qualidade dos cromossomos.
- Gere dois cromossomos e avalie a aptidão deles.
- Realize o cruzamento entre os cromossomos.
- Aplique uma mutação em um gene dos cromossomos.
- Aplique a função de fitness repetindo os passos anteriores por 5 gerações e veja se o resultado encontrado é o melhor possível ou um bom resultado.